《高数》试卷 1（上）

一．选择题（将答案代号填入括号内，每题 3 分，共 30 分）．

1. 下列各组函数中，是相同的函数的是（ ）．

（A） $f(x)=\ln x^2$ 和 $g(x)=2\ln x$　　（B） $f(x)=|x|$ 和 $g(x)=\sqrt{x^2}$

（C） $f(x)=x$ 和 $g(x)=(\sqrt{x})^2$　　（D） $f(x)=\dfrac{|x|}{x}$ 和 $g(x)=1$

2. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{\sin x+4}-2}{\ln(1+x)} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$（ ）．

（A）0　　（B）$\dfrac{1}{4}$　　（C）1　　（D）2

3. 曲线 $y=x\ln x$ 的平行于直线 $x-y+1=0$ 的切线方程为（ ）．

（A） $y=x-1$　　（B） $y=-(x+1)$　　（C） $y=(\ln x-1)(x-1)$　　（D） $y=x$

4. 设函数 $f(x)=|x|$，则函数在点 $x=0$ 处（ ）．

（A）连续且可导　　（B）连续且可微　　（C）连续不可导　　（D）不连续不可微

5. 点 $x=0$ 是函数 $y=x^4$ 的（ ）．

（A）驻点但非极值点　　（B）拐点　　（C）驻点且是拐点　　（D）驻点且是极值点

6. 曲线 $y=\dfrac{1}{|x|}$ 的渐近线情况是（ ）．

（A）只有水平渐近线　　（B）只有垂直渐近线　　（C）既有水平渐近线又有垂直渐近线

（D）既无水平渐近线又无垂直渐近线

7. $\int f'\left(\dfrac{1}{x}\right)\dfrac{1}{x^2}dx$ 的结果是（ ）．

（A） $f\left(-\dfrac{1}{x}\right)+C$　　（B） $-f\left(-\dfrac{1}{x}\right)+C$　　（C） $f\left(\dfrac{1}{x}\right)+C$　　（D） $-f\left(\dfrac{1}{x}\right)+C$

8. $\int\dfrac{dx}{e^x+e^{-x}}$ 的结果是（ ）．

（A） $\arctan e^x+C$　　（B） $\arctan e^{-x}+C$　　（C） $e^x-e^{-x}+C$　　（D） $\ln(e^x+e^{-x})+C$

9. 下列定积分为零的是（ ）．

（A）$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{\arctan x}{1+x^2}dx$ （B）$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}x\arcsin x\,dx$ （C）$\int_{-1}^{1}\frac{e^x+e^{-x}}{2}dx$ （D）$\int_{-1}^{1}(x^2+x)\sin x\,dx$

10. 设 $f(x)$为连续函数，则 $\int_0^1 f'(2x)dx$等于（　　）.

（A） $f(2)-f(0)$ （B） $\frac{1}{2}[f(11)-f(0)]$（C） $\frac{1}{2}[f(2)-f(0)]$（D） $f(1)-f(0)$

二. 填空题（每题　4 分，共 20 分）

1. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^{-2x}-1}{x} & x\neq 0\\ a & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

2. 已知曲线 $y=f(x)$在 $x=2$ 处的切线的倾斜角为 $\frac{5}{6}\pi$，则 $f'(2)=$_____.

3. $y=\frac{x}{x^2-1}$的垂直渐近线有_____条.

4. $\int\frac{dx}{x(1+\ln^2 x)}=$_____.

5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^4\sin x+\cos x)dx=$_____.

三. 计算（每小题　5 分，共 30 分）

1. 求极限

① $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{1+x}{x}\right)^{2x}$　　② $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x(e^{x^2}-1)}$

2. 求曲线 $y=\ln(x+y)$所确定的隐函数的导数 y'_x.

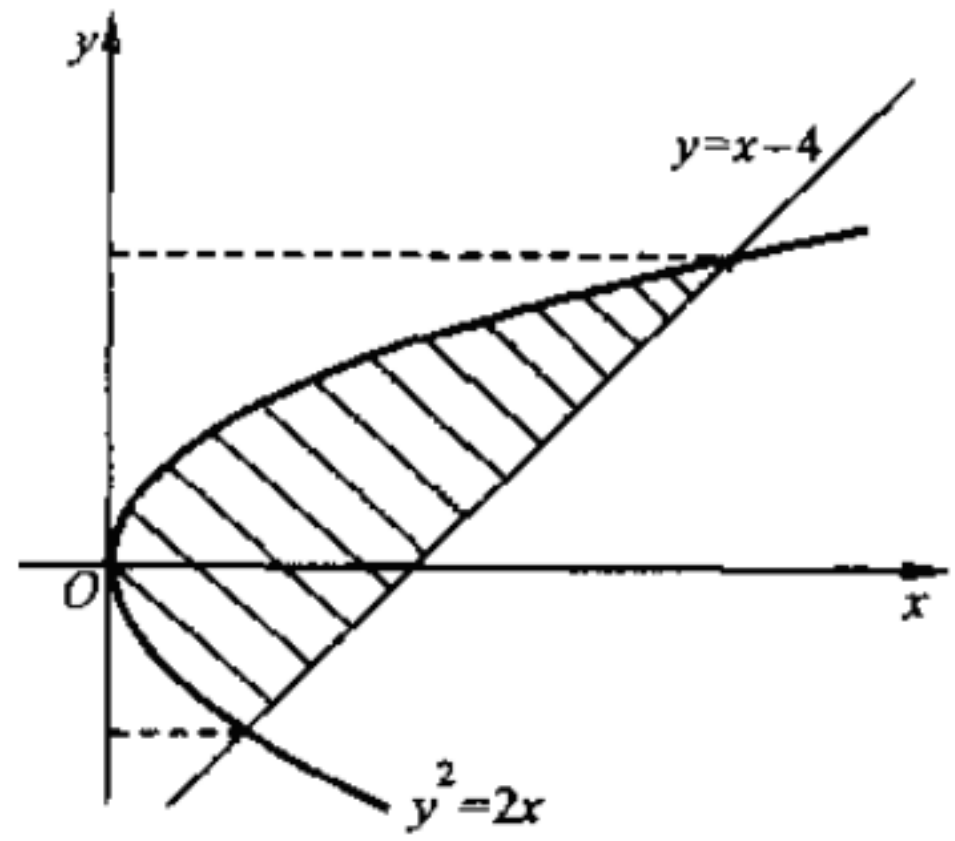
3. 求不定积分

① $\int\frac{dx}{(x+1)(x+3)}$　　② $\int\frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}\ (a>0)$　　③ $\int xe^{-x}dx$

四. 应用题（每题　10 分，共 20 分）

1. 作出函数 $y=x^3-3x^2$的图像 .

2. 求曲线 $y^2=2x$和直线 $y=x-4$所围图形的面积 .



《高数》试卷 1 参考答案

一. 选择题

1. B 2. B 3. A 4. C 5. D 6. C 7. D 8. A 9. A 10. C

二. 填空题

1. -2 2. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 3. 2 4. $\arctan\ln x+c$ 5. 2

三. 计算题

1① e^2 ② $\frac{1}{6}$ 2. $y'_x=\frac{1}{x+y-1}$

3. ① $\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x+3}\right|+C$ ② $\ln\left|\sqrt{x^2-a^2}+x\right|+C$ ③ $-e^{-x}(x+1)+C$

四. 应用题

1. 略 2. $S=18$